

Año: IV	Requisitos: MA-0661 Álgebra Abstracta II
Ciclo: Optativa	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana: 5
Créditos: 4	Horas de trabajo independiente por semana: 7
Virtualidad: P	

Descripción del curso

Este curso introduce a la persona estudiante a las ideas y métodos fundamentales del Álgebra Conmutativa, profundizando en el estudio de anillos, ideales y módulos iniciado en la secuencia de Álgebra Abstracta. El curso busca desarrollar herramientas algebraicas que tienen aplicaciones importantes en otras áreas de la matemática, especialmente en Geometría Algebraica y Teoría de Números.

Se estudiarán propiedades de módulos finitamente generados, producto tensorial, condiciones de cadena, anillos noetherianos y artinianos, descomposición primaria, localización y anillos locales. Posteriormente se desarrollará la teoría de extensiones integrales, la normalización de Noether y la dimensión de Krull, enfatizando la relación entre propiedades algebraicas de los anillos y su interpretación geométrica.

El curso incluye también una introducción a las bases de Gröbner y a métodos computacionales para trabajar con ideales en anillos de polinomios. Estas herramientas permiten complementar la teoría con cálculos explícitos y proporcionan una conexión natural con la Geometría Algebraica computacional.

La parte final del curso se dedica al estudio de anillos locales regulares y anillos noetherianos de dimensión uno, incluyendo dominios de valuación discreta y dominios de Dedekind. A lo largo del curso se mantendrá una perspectiva que combine teoría, ejemplos concretos, interpretación geométrica y experimentación computacional.

Objetivos

General: Introducir a la persona estudiante a los conceptos, métodos y resultados fundamentales del Álgebra Conmutativa, enfatizando las propiedades de anillos y módulos noetherianos, la localización, la dependencia integral, la teoría de dimensión, los métodos computacionales y la estructura local de los anillos conmutativos.

Específicos:

1. Profundizar en el estudio de módulos finitamente generados y sus operaciones fundamentales.
2. Comprender las condiciones noetheriana y artiniana para anillos y módulos y sus principales consecuencias.
3. Estudiar ideales primarios, descomposición primaria y primos asociados.
4. Utilizar la localización como herramienta para estudiar propiedades locales de anillos y módulos.

5. Comprender el concepto de dependencia integral y los principales teoremas sobre extensiones integrales.
6. Estudiar la normalización de Noether y su relación con las álgebras finitamente generadas sobre cuerpos.
7. Comprender la dimensión de Krull y los principales resultados de la teoría de dimensión.
8. Utilizar bases de Gröbner para efectuar cálculos explícitos con ideales en anillos de polinomios.
9. Estudiar anillos locales regulares, dominios de valuación discreta y anillos noetherianos de dimensión uno.
10. Relacionar los conceptos del Álgebra Conmutativa con problemas y construcciones de la Geometría Algebraica y la Teoría de Números.
11. Comunicar argumentos y resultados matemáticos de manera clara y rigurosa en forma oral y escrita.

Contenidos

1. Módulos y herramientas algebraicas fundamentales (2 semanas):

- a) Repaso de módulos, submódulos, módulos cociente y homomorfismos.
- b) Módulos finitamente generados y finitamente presentados.
- c) Sucesiones exactas y sumas directas.
- d) Producto tensorial de módulos y sus propiedades fundamentales.
- e) Cambio de escalares y ejemplos.
- f) Lema de Nakayama y aplicaciones.

2. El diccionario entre álgebra y geometría (2 semanas):

- a) Ideales radicales, ideales primos e ideales maximales.
- b) Espectro primo de un anillo y topología de Zariski.
- c) Correspondencia entre ideales y conjuntos algebraicos.
- d) Anillos de coordenadas y álgebras afines.
- e) Teorema de los Ceros de Hilbert.
- f) Interpretación geométrica de operaciones algebraicas básicas.

3. Noetherianidad y descomposición primaria (2 semanas):

- a) Condiciones de cadena para anillos y módulos.
- b) Anillos y módulos noetherianos y artinianos.
- c) Teorema de la base de Hilbert.
- d) Ideales primarios.
- e) Descomposición primaria en anillos noetherianos.
- f) Primos asociados y primos mínimos.
- g) Unicidad de los primos asociados a una descomposición primaria mínima.

4. Localización y anillos locales (2 semanas):

- a) Localización de anillos y módulos.
- b) Correspondencia entre ideales primos antes y después de localizar.
- c) Localización en un ideal primo.
- d) Anillos locales, ideal maximal y cuerpo residual.
- e) Comportamiento local de módulos, ideales y propiedades algebraicas.
- f) Aplicaciones del lema de Nakayama en anillos locales.

5. Dependencia integral y normalización (2 semanas):

- a) Elementos integrales y extensiones integrales.
- b) Clausura integral y dominios integralmente cerrados.
- c) Teoremas de lying-over, going-up y going-down.
- d) Comportamiento de ideales primos en extensiones integrales.
- e) Normalización de Noether.
- f) Aplicaciones a álgebras afines y relación con dimensión.

6. Dimensión de Krull (2 semanas):

- a) Cadenas de ideales primos, altura y dimensión de Krull.
- b) Dimensión y grado de trascendencia.
- c) Teorema del ideal principal de Krull.
- d) Altura de ideales generados por varios elementos.
- e) Dimensión de anillos de polinomios y álgebras afines.
- f) Interpretación geométrica de la dimensión.

7. Bases de Gröbner y métodos computacionales (2 semanas):

- a) Órdenes monomiales y términos iniciales.
- b) Ideales monomiales e ideales iniciales.
- c) Bases de Gröbner.
- d) Algoritmo de Buchberger.
- e) Problema de pertenencia a un ideal.
- f) Eliminación de variables y aplicaciones.
- g) Ejemplos y cálculos mediante sistemas de álgebra computacional.

8. Anillos locales regulares y anillos de dimensión uno (1 semana):

- a) Dimensión de un anillo local y dimensión del espacio cotangente.
- b) Anillos locales regulares.
- c) Relación con suavidad en geometría algebraica.
- d) Dominios de valuación discreta.
- e) Dominios noetherianos normales de dimensión uno.
- f) Dominios de Dedekind y ejemplos provenientes de Teoría de Números.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. El curso debe combinar el desarrollo riguroso de la teoría con ejemplos concretos de anillos, ideales y módulos.
2. Siempre que resulte natural, se debe enfatizar la interpretación geométrica de los conceptos algebraicos estudiados.
3. La localización debe presentarse como una herramienta fundamental para pasar de propiedades globales a propiedades locales.
4. La teoría de dimensión debe desarrollarse tanto desde el punto de vista algebraico como mediante sus conexiones con álgebras afines y Geometría Algebraica.
5. El estudio de bases de Gröbner debe incluir cálculos explícitos y el uso de herramientas computacionales.
6. El curso debe concentrarse en las herramientas fundamentales de un primer curso de Álgebra Conmutativa; no se requiere desarrollar teoría de completaciones ni métodos avanzados de álgebra homológica.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Utilizar anillos de polinomios, anillos cociente y anillos de enteros algebraicos como fuentes recurrentes de ejemplos.
2. Introducir la topología de Zariski y el espectro primo mediante ejemplos sencillos antes de desarrollar sus propiedades generales.
3. Mostrar mediante ejemplos cómo la localización permite estudiar una variedad o un anillo cerca de un punto o un ideal primo.
4. Complementar la descomposición primaria con ejemplos explícitos de ideales en anillos de polinomios.
5. Utilizar sistemas como SageMath, Singular o Macaulay2 para el cálculo de bases de Gröbner, ideales iniciales, eliminación y otras operaciones con ideales.
6. Relacionar los temas de dependencia integral y dominios de Dedekind con ejemplos provenientes de Teoría de Números Algebraicos.
7. Relacionar los conceptos de dimensión y regularidad local con ejemplos provenientes de Geometría Algebraica.
8. En la evaluación, se sugiere combinar problemas de demostración, ejercicios de cálculo algebraico y pequeñas actividades computacionales.
9. Promover la lectura de secciones seleccionadas de distintas referencias para comparar enfoques y desarrollar autonomía matemática.
10. Promover la comunicación clara y rigurosa de argumentos e ideas matemáticas de manera oral y escrita.

Guía para las referencias

El libro de Gregor Kemper [Kem11] constituye una referencia principal especialmente adecuada para este curso. Su organización combina el diccionario entre Álgebra Conmutativa y Geometría Algebraica, la teoría de dimensión, métodos computacionales y álgebra local. Su presentación moderna, la abundancia de ejemplos y la incorporación de bases de Gröbner permiten desarrollar conjuntamente los aspectos teóricos, geométricos y computacionales de la materia.

El texto clásico de Atiyah y Macdonald [AM69] continúa siendo una referencia fundamental por su exposición concisa de módulos, localización, descomposición primaria, dependencia integral, condiciones de cadena, anillos noetherianos y teoría de dimensión. El libro de Miles Reid [Rei95] ofrece una introducción particularmente apropiada para estudiantes de bachillerato avanzado, con énfasis en módulos, anillos noetherianos, normalización de Noether, el Teorema de los Ceros, localización, descomposición primaria y dominios normales.

El libro de Allen Altman y Steven Kleiman [AK21], *A Term of Commutative Algebra*, constituye también una excelente referencia para un primer curso. Su organización sigue en buena medida la tradición de Atiyah y Macdonald, pero ofrece un tratamiento más desarrollado, numerosos ejemplos y una extensa colección de ejercicios con soluciones. Resulta especialmente útil para los temas de módulos, producto tensorial, localización, condiciones de cadena, descomposición primaria, dependencia integral y teoría de dimensión. Además, se encuentra disponible libremente en formato digital, lo que lo convierte en una referencia particularmente conveniente para el estudiantado.

El libro de Rodney Sharp [Sha00] proporciona un tratamiento detallado y accesible de descomposición primaria, localización, módulos, anillos noetherianos, dependencia integral, álgebras afines y dimensión. Puede utilizarse como fuente adicional de ejemplos, demostraciones y ejercicios.

Para la parte computacional se recomienda especialmente el libro de Cox, Little y O'Shea [CLO25], que desarrolla bases de Gröbner, eliminación y métodos algorítmicos en estrecha relación con la Geometría Algebraica. El libro de Greuel y Pfister [GP08] constituye una referencia más avanzada para el Álgebra Conmutativa computacional y para el uso del sistema Singular.

Finalmente, los textos de Eisenbud [Eis95] y Matsumura [Mat86] constituyen referencias de nivel más avanzado. El primero enfatiza sistemáticamente las conexiones entre Álgebra Conmutativa y Geometría Algebraica, mientras que el segundo desarrolla en mayor profundidad la teoría local y de dimensión. Ambos son especialmente recomendables para estudiantes que deseen continuar posteriormente hacia cursos de Geometría Algebraica, Álgebra Conmutativa avanzada o investigación.

Referencias

- [AK21] Allen B. Altman y Steven L. Kleiman. *A term of commutative algebra*. Version of April 11, 2021. Cambridge, MA: Worldwide Center of Mathematics, 2021, pág. 441. ISBN: 978-0-9885572-1-5. URL: <https://hdl.handle.net/1721.1/116075.2>.
- [AM69] M. F. Atiyah e I. G. Macdonald. *Introduction to commutative algebra*. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Co., 1969, págs. ix+128.
- [CLO25] David A. Cox, John Little y Donal O'Shea. *Ideals, varieties, and algorithms. An introduction to computational algebraic geometry and commutative algebra*. 5.ª ed. Undergraduate Texts in Mathematics. Cham: Springer, 2025, págs. xvi+656. ISBN: 978-3-031-91840-7. DOI: [10.1007/978-3-031-91841-4](https://doi.org/10.1007/978-3-031-91841-4).

- [Eis95] David Eisenbud. *Commutative algebra. With a view toward algebraic geometry*. Vol. 150. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1995, págs. xvi+785. ISBN: 978-0-387-94268-1. DOI: [10.1007/978-1-4612-5350-1](https://doi.org/10.1007/978-1-4612-5350-1).
- [GP08] Gert-Martin Greuel y Gerhard Pfister. *A singular introduction to commutative algebra*. 2.^a ed. Berlin: Springer-Verlag, 2008, págs. xx+689. ISBN: 978-3-540-73541-0. DOI: [10.1007/978-3-540-73542-7](https://doi.org/10.1007/978-3-540-73542-7).
- [Kem11] Gregor Kemper. *A course in commutative algebra*. Vol. 256. Graduate Texts in Mathematics. Berlin: Springer-Verlag, 2011, págs. xii+248. ISBN: 978-3-642-03544-9. DOI: [10.1007/978-3-642-03545-6](https://doi.org/10.1007/978-3-642-03545-6).
- [Mat86] Hideyuki Matsumura. *Commutative ring theory*. Vol. 8. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Translated from the Japanese by M. Reid. Cambridge: Cambridge University Press, 1986, págs. xiv+320. ISBN: 0-521-25916-9.
- [Rei95] Miles Reid. *Undergraduate commutative algebra*. Vol. 29. London Mathematical Society Student Texts. Cambridge: Cambridge University Press, 1995, págs. xiii+153. ISBN: 0-521-45255-4; 0-521-45889-7. DOI: [10.1017/CB09781139172721](https://doi.org/10.1017/CB09781139172721).
- [Sha00] R. Y. Sharp. *Steps in commutative algebra*. 2.^a ed. Vol. 51. London Mathematical Society Student Texts. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, págs. xii+355. ISBN: 0-521-64623-5.